a/v запис: https://drive.google.com/file/d/16FPp8qLU4e9-qoYCWyyonkhB8wEz4sLo/view?usp=sharing

ПОЛІПШЕНИЙ ПРОТОКОЛ ГОЛОСУВАННЯ З ОДНІЄЮ ВИБОРЧОЮ КОМІСІЄЮ (105)

105

У цьому Протоколі теж, як і минулого разу, у протоколі із єдиною виборчою комісією, використано процедуру ANDOS - анонімне розподілення випадкових Idi серед акторів-виборців, учасників електронного голосування.

Він відповідає шести вимогам до гарного, або ідеального Протоколу електронного голосування.

Згадаємо їх:

Вимоги до та властивості ідеального Протоколу ЕГ:

1 - Голосувати можуть тільки ті, хто має на це право.

2 - Кожен може голосувати не більше 1 раза.

3 - Ніхто не може дізнатися, за кого проголосував конкретний виборець.

4 - Ніхто не може проголосувати замість іншого.

5 - Ніхто не може таємно змінити чийсь голос.

6 - Кожен, хто проголосував, може перевірити, що його голос правильно враховано при підрахунку.

7 - Кожен знає, хто проголосував, а хто – ні.

Не виконується сьома вимога, але цей Протокол додає дві інші властивості, що покращують його.

- Виборець може змінити свій вибір (тобто, скасувати свій поданий бюлетень, та проголосувати заново протягом певного періоду часу).

- Якщо виборець виявить, що його бюлетень враховано невірно, він може виправити цю ситуацію самостійно за легальною процедурою Протоколу, не ризикуючи безпекою свого бюлетеня.

ПОЛІПШЕНИЙ ПРОТОКОЛ ГОЛОСУВАННЯ З ОДНІЄЮ ВК

1. ВК публікує реєстр всіх правоздатних виборців.

2. Протягом визначеного часу кожен виборець D повідомляє до ВК про намір прийняти участь у е-голосуванні.

3. ВК публікує Реєстр всіх виборців, що мають намір прийняти участь у виборах.

4. Кожен виборець D із Реєстра за п.3 отримує від ВК свій випадковий ідентифікатор Idi ч/з Протокол ANDOS (анонімного розподілення «ключів»).

5. Кожен виборець D генерує пару ключів: k, d , публічний/приватний. Позначимо vl – бюлетень виборця D. Виборець D надсилає анонімно до ВК повідомлення M:

$$M = [\ Idi,\ Ek(Idi;\ vl)\ ]$$

6. ВК підтверджує отримання бюлетеня публікацією частини M, криптограми

$$Ek(Idi;\ vl)$$

7. Кожен виборець D надсилає до ВК повідомлення:

(Idi, d)

8. ВК розшифровує бюлетені, використовуючи ключі d, які є пов'язані із анонімними суб'єктами під маскувальним ім'ям Idi.

ВК виконує підрахунок голосів виборців, додаючи одинички до відповідних лічильників по кандидатах, або питаннях, що вирішувалися цим поточним голосуванням.

По завершенні процесу голосування, ВК публікує результати виборів і для кожного варіанта вибору – список відповідних значень із п.6 та п.5 :

Ek(Idi; vl)

9. Якщо виборець D виявить, що його бюлетень vl обліковано чи враховано невірно, він надсилає до ВК повторно те, що вже надсилав у п.5 та п.7:

[(Idi, Ek(Idi; vl), d)]

10. Якщо виборець D хоче змінити свій бюлетень (протягом певного визначеного часу, дозволеного Регламентом голосування) з vl на vl", він надсилає до ВК

[(Idi, Ek(Idi; vl"), d)]

Обговорення:

ПОЛІПШЕНИЙ ПРОТОКОЛ ГОЛОСУВАННЯ З ОДНІЄЮ ВК

Кроки 1, 2, 3 є підготовчими, вони дозволяють визначити та облікувати всіх виборців, що мають намір прийняти участь у голосуванні серед всіх правомочних виборців за Реєстром виборців.

Частина з них, можливо, не прийме участь у голосуванні (як доводить досвід проведення багатьох виборів; наприклад, Звіти ЦВК України можуть дати багато матеріалу, зокрема з цього питання).

Але така підготовка суттєво обмежить можливості ЦВК (чи ВК) додати «в урни» фальшиві бюлетені.

Можливий недолік.

На кроці 4 кілька виборців можуть отримати однакове значення Idi (анонімне розподілення «ключів», випадкових чисел у певному діапазоні).

Це може статися, оскільки за Протоколом ANDOS пройде певний час до моменту, коли ВК дізнається, які Idi дійсно були обрані і вже зайняті кимось із Виборців, чи голосувальників.

Якщо цей факт буде виявлено (моніторинг Idi), то їх треба блокувати від подальшого повторного анонсування акторам-виборцям, з метою уникнути факта обрання кількома виборцями однакових Idi.

Імовірність такої події можна суттєво зменшити, якщо кількість можливих значень Idi набагато переважатиме кількість виборців із реєстра п.3.

Якщо два різних виборці надіслали свої бюлетені з однаковим Idi, ВК генерує новий (Idi '), обирає випадково одного виборця із цих двох і публікує для нього повідомлення:

[((Idi '); Ek(Idi; vl))]

Автор G цього бюлетеня дізнається за Ek(Idi; vl), своїми k та d про колізію.

У Виборців криптограми Ek(Idi; vl) і ключі – різні, співпали лише їх Idi.

А співпадіння, чи неспівпадіння бюлетенів vl не вплине на виправлення ситуації).

Тому Виборець G надсилає свій бюлетень знову за п.5 з новим (Idi '), запропонованим від ВК.

Крок 6 надає можливість виборцю D пересвідчитися, що ВК правильно сприйняла його бюлетень.

Якщо його бюлетень невірно враховано, він може довести це на кроці 9.

Якщо виходити з того, що бюлетень виборця D на кроці 6 є вірним, то повідомлення, надіслане виборцем D на кроці 9, переконує, що його бюлетень було невірно враховано.

ПРОБЛЕМИ ПРОТОКОЛА (Поліпшений з однією комісією ВК):

A. Шахрайська ВК може використати виборчі права громадян із Реєстру п.3, які оголосили про свій намір прийняти участь у голосуванні, але не голосували.

Хоча кожен такий виборець просто зобов'язаний у разі не голосування перевірити чи не був використаний його Idi і чи не опублікований він у списках результатів виборів, щоби заявити протест.

Велика кількість таких протестів може стати підставою для претензій до ВК.

Але як зобов'язати кожного виборця виконувати свій громадянський обов'язок?

Питання залишається і цей Протокол потребує доопрацювання.

Б. Складність реалізації Протокола ANDOS, анонімної роздачі випадкових ідентифікаторів.

Ефективність тут суттєво залежить віж потрібної кількості і щільності генерування анонімних Idi для

Виборців. Автори Протоколу рекомендують розбивати реєстр виборців на менші групи: такі, як округи, дільниці. Тоді ресурсоємність Протокола відповідно зменшиться.

В. ВК може не врахувати якийсь бюлетень. Це порушення не розв'язне у цьому Протоколі.

Наприклад, Виборець F стверджує, що ВК не врахувала його бюлетень. А ВК стверджує, що виборець F просто не прийняв участі у голосуванні.

Наприклад, на виборчих дільницях України, Реєстр виборців закріпляє до 2500 громадян-виборців.

Оголошення від ДВК кількох сотень виборців такими, що не прийняли участі у голосуванні (хоча вони голосували за Протоколом), може катастрофічно повпливати на результати голосування по ДВК, ОВК і, зрештою, по ЦВК.

Отже, питання залишаються і Протокол потребує доопрацювання для їх розв'язання.

Рекомендувати наступний матеріал

Голосування без ЦВК.

(106)